

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

ĐỀ TÀI

**THIẾT KẾ BỘ GIẢM ÁP DC-DC (BUCK CONVERTER) SỬ DỤNG
ARDUINO KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN THUẬT TOÁN PID**

GVHD: PGS.TS PHAN QUỐC DŨNG

HK 251

NĂM HỌC 2025 – 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN KHẮC MINH

MSSV: 2212080

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1 NĂM 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	3
1.1. Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài.....	3
1.2. Lý do lựa chọn đề tài.....	3
1.3. Ứng dụng của đề tài trong Điện - Điện tử hiện đại	4
1.4. Những thách thức kỹ thuật	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC VÀ THIẾT KẾ MẠCH BUCK.....	6
2.1. Tổng quan về bộ biến đổi DC-DC (DC-DC Converters).....	6
2.1.1. Khái niệm và vai trò	6
2.1.2. Nguyên lý hoạt động chung.....	6
2.2. Phân tích Bộ biến đổi giảm áp (Buck Converter)	6
2.2.1. Sơ đồ nguyên lý	7
2.2.2. Phân tích hoạt động ở chế độ dòng liên tục (CCM).....	7
2.2.3. Tính toán các thông số thiết kế	8
2.2.4. Chế độ dòng gián đoạn (DCM) và Điều kiện biên	9
2.3. Các yếu tố phi lý tưởng trong thiết kế thực tế.....	10
2.3.1. Sụt áp trên linh kiện:	10
2.3.2. Tổn hao công suất.....	10
2.3.3. Lựa chọn linh kiện.....	10
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN VÀ THI CÔNG MẠCH BUCK.....	11
3.1. Tính toán các thông số bằng tay	11
3.1.1. Tóm tắt thông số thiết kế.....	11
3.1.2. Tính toán thông số mạch lực.....	11
3.1.3. Thiết kế phần cứng điều khiển (Arduino)	12
3.1.4. Sơ đồ giải thuật điều khiển (Code Logic)	13
3.2. Chọn linh kiện phù hợp	14
3.3. Mô phỏng mạch bằng phần mềm LTSpice	15
3.4. Thi công mạch thật.....	16
3.4.1. Thiết kế phần cứng sử dụng các tool Kicad hay Altium	16
3.4.2. Thiết kế thuật toán điều khiển Arduino	18
3.5. Hoàn thiện kết nối phần cứng và chạy mạch.....	24
KẾT LUẬN	25

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM cũng như Ban Chủ nhiệm Khoa Điện – Điện tử. Quý Thầy Cô và Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp môi trường học tập hiện đại, năng động giúp sinh viên chúng em có cơ hội rèn luyện, tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành tiên tiến và kỹ năng thực tiễn quý báu.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy PGS.TS Phan Quốc Dung – Phó Trưởng Khoa Điện – Điện tử, người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đồ án này. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tâm huyết của một người Thầy, Thầy đã tận tình định hướng, chỉ dẫn em từ những bước đầu tiên trong việc tính toán thông số, thiết kế phần cứng cho đến giải thuật điều khiển vòng kín cho bộ biến đổi Buck DC-DC. Những lời khuyên và sự hỗ trợ kịp thời của Thầy chính là động lực lớn giúp em vượt qua những khó khăn kỹ thuật để hoàn thành đề tài.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè và tất cả mọi người đã luôn đồng hành, chia sẻ tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến hữu ích trong quá trình thi công mạch cũng như lập trình Arduino. Sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người đã giúp em có thêm nhiều góc nhìn để hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Mặc dù em đã rất nỗ lực trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo thêm từ Thầy để đồ án được hoàn thiện hơn và có giá trị thực tiễn cao hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 hiện nay, các thiết bị điện tử, viễn thông và hệ thống nhúng đang phát triển với tốc độ vũ bão. Một yêu cầu tiên quyết đối với mọi hệ thống điện tử hiện đại, từ các thiết bị di động nhỏ gọn (IoT) đến các hệ thống công nghiệp phức tạp, là nguồn cung cấp năng lượng phải ổn định, hiệu suất cao và kích thước nhỏ gọn.

Các bộ ổn áp tuyến tính (Linear Regulator) truyền thống, mặc dù có ưu điểm là độ nhiễu thấp và mạch đơn giản, nhưng lại bộc lộ nhược điểm chí mạng là hiệu suất thấp và tỏa nhiệt nhiều khi sự chênh lệch giữa điện áp vào và ra lớn. Để giải quyết vấn đề này, các bộ biến đổi điện áp một chiều - một chiều (DC-DC Converter) sử dụng kỹ thuật đóng cắt (Switching) đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp nhờ hiệu suất chuyển đổi năng lượng vượt trội (thường đạt trên 85-90%).

Trong số các cấu trúc biến đổi DC-DC, bộ biến đổi giảm áp (Buck Converter) là cấu trúc cơ bản và phổ biến nhất. Tuy nhiên, xu hướng hiện đại không chỉ dừng lại ở việc thiết kế mạch động lực (Power Stage) sử dụng các IC chuyên dụng đóng gói sẵn, mà đang chuyển dịch mạnh mẽ sang điều khiển số (Digital Control). Việc sử dụng vi điều khiển (MCU) để điều khiển nguồn xung mang lại khả năng lập trình linh hoạt, giám sát thông minh và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống lớn hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "*Thiết kế bộ Buck DC-DC có sử dụng Arduino kết hợp điều khiển vòng kín đơn giản*" được lựa chọn thực hiện nhằm nghiên cứu sâu về nguyên lý hoạt động của nguồn xung và ứng dụng kỹ thuật điều khiển số vào thực tiễn.

1.2. Lý do lựa chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài này dựa trên ba lý do cốt lõi sau đây:

+ **Nhu cầu chuyển dịch sang Điều khiển số (Digital Power):** Trong công nghiệp hiện đại, các bộ nguồn không chỉ cần "chạy được" mà còn cần phải "thông minh". Việc sử dụng Arduino (một nền tảng vi điều khiển phổ biến) làm bộ điều khiển trung tâm giúp sinh viên tiếp cận với khái niệm "Software-defined Power Electronics" (Điện tử

công suất định nghĩa bằng phần mềm). Thay vì phải thay đổi linh kiện tụ/trở để chỉnh lại đặc tính mạch như các IC analog cũ, ta chỉ cần thay đổi dòng lệnh code.

+ Nền tảng kiến thức cốt lõi: Bộ Buck Converter là "bài học vỡ lòng" nhưng quan trọng nhất của điện tử công suất. Việc tự thiết kế từ mạch động lực (MOSFET, Cuộn cảm, Tụ điện) đến mạch điều khiển giúp củng cố kiến thức về quá trình quá độ, chế độ dòng liên tục/gián đoạn (CCM/DCM) và lọc nhiễu.

+ Tầm quan trọng của Hệ thống vòng kín (Closed-loop Control): Một bộ nguồn tốt phải giữ được điện áp ngõ ra ổn định bất chấp sự thay đổi của điện áp ngõ vào hay tải tiêu thụ. Việc thiết kế vòng hồi tiếp (Feedback loop) sử dụng thuật toán PID hoặc các giải thuật đơn giản trên Arduino là bước đệm quan trọng để hiểu về lý thuyết điều khiển tự động trong thực tế.

1.3. Ứng dụng của đề tài trong Điện - Điện tử hiện đại

Mô hình thiết kế Buck Converter điều khiển bằng vi điều khiển có vô số ứng dụng trong bối cảnh công nghệ hiện nay:

+ Hệ thống năng lượng tái tạo (Solar/Wind Systems): Trong các hệ thống pin mặt trời, điện áp đầu ra của tấm pin thay đổi liên tục theo cường độ nắng. Các bộ DC-DC Buck (thường tích hợp thuật toán MPPT) được dùng để ổn định điện áp nạp cho ắc quy hoặc cung cấp cho tải.

+ Xe điện (Electric Vehicles - EVs): Đây là lĩnh vực "hot" nhất hiện nay. Trong một chiếc xe điện, hệ thống pin có điện áp rất cao (400V - 800V), cần các bộ hạ áp DC-DC công suất lớn để hạ xuống 12V/48V nuôi hệ thống đèn, giải trí, và ECU. Dù đề tài chỉ làm mô hình nhỏ, nhưng nguyên lý điều khiển là tương đồng.

+ Thiết bị di động và IoT: Các thiết bị này yêu cầu tiết kiệm pin tối đa. Các bộ Buck Converter hiệu suất cao giúp kéo dài thời gian sử dụng thiết bị, giảm nhiệt độ hoạt động cho chip xử lý.

+ Bộ sạc thông minh (Smart Chargers): Các bộ sạc điện thoại, laptop hiện nay đều sử dụng nguyên lý nguồn xung với điều khiển số để giao tiếp với thiết bị, điều chỉnh dòng sạc nhanh/chậm tùy theo trạng thái pin.

1.4. Những thách thức kỹ thuật

Mặc dù nguyên lý cơ bản của Buck Converter khá đơn giản, nhưng việc hiện thực hóa nó với Arduino và điều khiển vòng kín đặt ra nhiều thách thức đáng kể:

- + Giới hạn phần cứng của Arduino: Các dòng Arduino cơ bản (như Uno/Nano dùng chip ATmega328P) có tần số xung nhịp thấp (16MHz). Việc tạo ra tần số đóng cắt (PWM) đủ cao (thường >30kHz để giảm kích thước linh kiện) trong khi vẫn giữ được độ phân giải điều khiển (Resolution) là một bài toán khó. Nếu tần số PWM cao, độ phân giải sẽ thấp, dẫn đến điện áp ra bị "giật" và không mịn.
- + Tốc độ lấy mẫu ADC (Analog-to-Digital Converter): Để điều khiển vòng kín, vi điều khiển phải đọc điện áp ra liên tục. Tốc độ đọc ADC của Arduino cần phải được tối ưu hóa để kịp thời phản hồi lại sự thay đổi của tải. Độ trễ trong quá trình đọc và xử lý thuật toán có thể gây ra hiện tượng dao động (overshoot) hoặc mất ổn định hệ thống.
- + Nhiễu điện từ (EMI) và Nhiễu tín hiệu: Môi trường hoạt động của nguồn xung sinh ra nhiều tần số cao rất lớn do quá trình đóng cắt MOSFET. Việc thiết kế mạch in (PCB) hoặc đi dây sao cho tín hiệu hồi tiếp về Arduino không bị nhiễu, đảm bảo vi điều khiển không bị treo (reset) là một thách thức lớn về mặt thi công phần cứng.
- + Thiết kế thuật toán điều khiển: Việc viết thuật toán điều khiển (ví dụ như PID rời rạc) sao cho hệ thống đáp ứng nhanh khi đóng ngắt tải đột ngột (Transient response) mà không bị vọt lố điện áp là yêu cầu kỹ thuật cao nhất của đề tài.

Đề tài "*Thiết kế bộ buck DC-DC có arduino kết hợp điều khiển vòng kín đơn giản*" không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một nguồn điện 5V hay 12V thông thường. Nó là sự kết hợp tổng hòa giữa Điện tử công suất (Phần cứng) và Kỹ thuật lập trình nhúng (Phần mềm).

Kết quả của đề tài sẽ là minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ, từ việc tính toán lựa chọn linh kiện động lực, thiết kế mạch lái (Driver), cho đến việc xây dựng giải thuật điều khiển ổn định hệ thống. Đây là những kỹ năng cốt lõi và cần thiết nhất cho một kỹ sư điện - điện tử trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC VÀ THIẾT KẾ MẠCH BUCK

2.1. Tổng quan về bộ biến đổi DC-DC (DC-DC Converters)

2.1.1. Khái niệm và vai trò

Bộ biến đổi DC-DC (DC-DC Converter) là một hệ thống điện tử công suất có chức năng biến đổi dòng điện một chiều (DC) từ mức điện áp này sang mức điện áp khác (tăng, giảm hoặc đảo chiều) với hiệu suất cao.

Theo Mohan, khác với các bộ ổn áp tuyến tính (Linear Regulators) hoạt động dựa trên nguyên lý tiêu tán năng lượng dư thừa dưới dạng nhiệt, các bộ biến đổi DC-DC hoạt động ở chế độ chuyển mạch (Switching mode). Các linh kiện bán dẫn đóng vai trò như các khóa chuyển mạch, chỉ có hai trạng thái: dẫn bão hòa (ON) và ngắt (OFF). Điều này giúp giảm thiểu tổn hao công suất và đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng rất cao (thường > 90%).

2.1.2. Nguyên lý hoạt động chung

Về mặt chức năng, bộ biến đổi DC-DC có thể được xem như một "máy biến áp DC". Nó điều chỉnh giá trị điện áp trung bình ngõ ra bằng cách thay đổi tỷ lệ thời gian đóng/ngắt của khóa bán dẫn.

Phương pháp điều khiển phổ biến nhất là Điều chế độ rộng xung (PWM - Pulse Width Modulation). Trong đó, tần số đóng ngắt f_s được giữ cố định, và chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - ký hiệu là D hoặc γ) được thay đổi:

$$D = \gamma = \frac{t_{on}}{T_s}$$

Trong đó:

- t_{on} : Thời gian khóa dẫn.
- T_s : Chu kỳ đóng ngắt ($T_s = 1/f_s$).

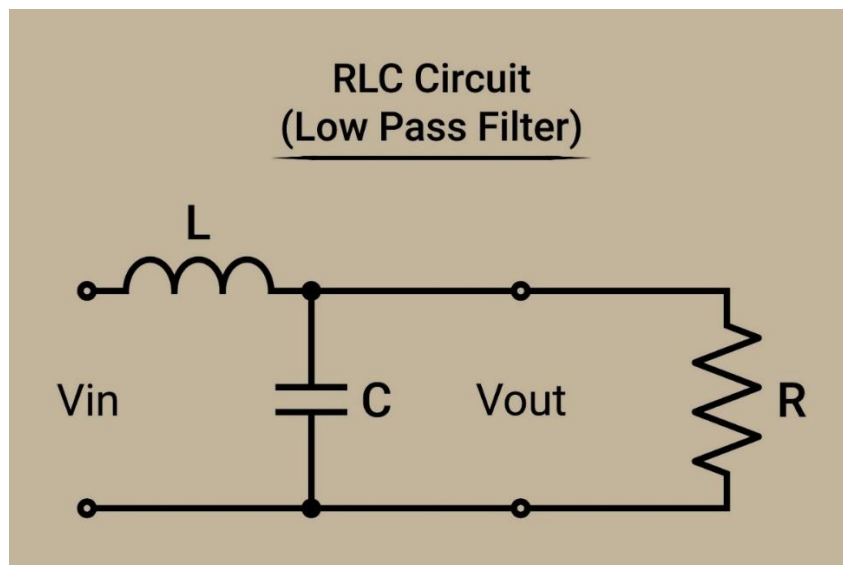
2.2. Phân tích Bộ biến đổi giảm áp (Buck Converter)

Bộ biến đổi Buck là mạch cơ bản nhất trong các bộ biến đổi DC-DC, có chức năng tạo ra điện áp ngõ ra thấp hơn điện áp ngõ vào ($V_o < V_{in}$).

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ mạch động lực cơ bản của bộ Buck bao gồm các thành phần chính:

1. Khóa chuyển mạch (Switch S): Thường là MOSFET hoặc IGBT.
2. Diode (D): Diode rẽ nhánh (Freewheeling diode).
3. Bộ lọc LC (L và C): Cuộn cảm và tụ điện để lọc thành phần xoay chiều, tạo ra điện áp DC phẳng.
4. Tải (R): Tải tiêu thụ năng lượng.



2.2.2. Phân tích hoạt động ở chế độ dòng liên tục (CCM)

Theo Erickson, phân tích trạng thái xác lập (Steady-state analysis) dựa trên nguyên lý Cân bằng Volt-giây trên cuộn cảm (Inductor Volt-Second Balance). Giả sử mạch hoạt động ở chế độ dòng liên tục (Continuous Conduction Mode - CCM), tức là dòng điện qua cuộn cảm $i_L(t) > 0$ trong toàn bộ chu kỳ.

Mạch hoạt động qua 2 trạng thái trong một chu kỳ T_s :

Trạng thái 1: Khóa S dẫn (ON) trong khoảng thời gian $0 < t < DT_s$

- Nguồn V_{in} nối trực tiếp vào mạch. Diode D bị phân cực ngược và tắt.
- Điện áp trên cuộn cảm: $v_L = V_{in} - V_o$.
- Dòng điện i_L tăng tuyến tính, cuộn cảm tích trữ năng lượng từ nguồn.

Trạng thái 2: Khóa S ngắt (OFF) trong khoảng thời gian $DT_s < t < T_s$

- Nguồn V_{in} bị ngắt khỏi mạch.
- Dòng điện qua cuộn cảm không thể giảm đột ngột về 0, sức điện động cảm ứng làm Diode D dẫn dòng (phân cực thuận).
- Điện áp trên cuộn cảm: $v_L = -V_o$ (bỏ qua sụt áp trên Diode).
- Dòng điện i_L giảm tuyến tính, cuộn cảm xả năng lượng ra tải.

Thiết lập hàm truyền đạt điện áp:

Áp dụng định luật cân bằng Volt-giây trên cuộn cảm (tổng tích phân điện áp trên cuộn cảm trong 1 chu kỳ bằng 0):

$$\int_0^{T_s} v_L(t) dt = 0$$

$$(V_{in} - V_o) \cdot DT_s + (-V_o) \cdot (1 - D)T_s = 0$$

Rút gọn phương trình, ta thu được quan hệ Input/Output:

$$V_o = D \cdot V_{in} \quad (\text{hoặc } V_o = \gamma \cdot U_d)$$

Vì $0 \leq D \leq 1$, nên V_o luôn nhỏ hơn hoặc bằng V_{in} .

2.2.3. Tính toán các thông số thiết kế

Để thiết kế bộ Buck, ta cần xác định giá trị L và C dựa trên yêu cầu về độ nhấp nhô (ripple).

a. Độ nhấp nhô dòng điện ΔI_L và chọn Cuộn cảm L .

Trong khoảng thời gian t_{on} , phương trình dòng điện trên cuộn cảm là:

$$L \frac{di_L}{dt} = V_{in} - V_o$$

Suy ra độ biến thiên dòng điện (ripple):

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} - V_o}{L} \cdot DT_s = \frac{V_{in} - V_o}{L} \cdot \frac{D}{f_s}$$

Thay $V_o = DV_{in}$, ta có công thức tính L để đảm bảo độ nhấp nhô dòng điện mong muốn:

$$L = \frac{V_{in} \cdot D \cdot (1 - D)}{f_s \cdot \Delta I_L}$$

b. Độ nhấp nhô điện áp ΔV_o và chọn Tụ điện C

Theo Erickson, dòng điện qua tụ điện i_c chính là thành phần xoay chiều của dòng i_L . Độ nhấp nhô điện áp ra phụ thuộc vào điện dung C và điện trở nội tại (ESR) của tụ. Nếu bỏ qua ESR, độ nhấp nhô điện áp được tính dựa trên sự tích/xả điện tích ΔQ :

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C}$$

Với ΔQ là điện tích hình tam giác của phần dòng điện nạp vào tụ ($\frac{1}{2} \cdot \frac{T_s}{2} \cdot \frac{\Delta I_L}{2}$):

$$\Delta V_o = \frac{\Delta I_L}{8 \cdot C \cdot f_s}$$

Từ đó suy ra giá trị tụ C cần thiết:

$$C = \frac{1 - D}{8 \cdot L \cdot f_s^2 \cdot \left(\frac{\Delta V_o}{V_{in}}\right)}$$

(Lưu ý: Trong thực tế thiết kế, ESR của tụ thường gây ra sụt áp lớn hơn công thức trên, nên cần chọn tụ có ESR thấp hoặc mắc song song nhiều tụ).

2.2.4. Chế độ dòng gián đoạn (DCM) và Điều kiện biên

Khi dòng điện tải giảm xuống thấp hoặc giá trị cuộn cảm L quá nhỏ, dòng điện qua cuộn cảm có thể giảm về 0 trước khi kết thúc chu kỳ. Đây là chế độ dòng gián đoạn (Discontinuous Conduction Mode - DCM).

Tại ranh giới giữa CCM và DCM (Boundary Conduction Mode), dòng điện trung bình qua cuộn cảm I_L đúng bằng một nửa độ nhấp nhô dòng điện đỉnh-đỉnh:

$$I_{L_{boundary}} = \frac{\Delta I_L}{2}$$

Theo Erickson, để mạch hoạt động ổn định ở chế độ liên tục (CCM), giá trị cuộn cảm L phải lớn hơn giá trị tối hạn L_{min} :

$$L_{min} = \frac{(1 - \gamma)^2 R}{2f_s}$$

Trong đó:

- γ hay D : Chu kỳ nhiệm vụ.
- R : Điện trở tải.
- f_s : Tần số xung.

Nếu $L < L_{min}$, mạch rơi vào chế độ DCM. Lúc này, tỉ số truyền đạt điện áp V_o/V_{in} không còn phụ thuộc tuyến tính vào D mà còn phụ thuộc vào tải R , làm cho việc điều khiển trở nên phức tạp hơn.

2.3. Các yếu tố phi lý tưởng trong thiết kế thực tế

Sách Mohan và Erickson đều nhấn mạnh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế:

2.3.1. Sụt áp trên linh kiện:

Diode và MOSFET không lý tưởng, có sụt áp ($V_F, R_{DS(on)}$) làm giảm điện áp đầu ra thực tế so với công thức $D \cdot V_{in}$.

2.3.2. Tổn hao công suất

Bao gồm tổn hao dẫn (conduction loss) và tổn hao đóng ngắt (switching loss). Hiệu suất thực tế thường được tính:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_o I_o}{V_o I_o + P_{loss}}$$

2.3.3. Lựa chọn linh kiện

+ *Cuộn cảm*: Cần chọn loại có dòng bão hòa (I_{sat}) lớn hơn dòng đỉnh ($I_{L,peak} = I_o + \Delta I_L/2$).

+ *Tụ điện*: Cần loại có ESR thấp (như tụ gốm hoặc tụ nhôm trở kháng thấp) để giảm nhiễu áp đầu ra.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN VÀ THI CÔNG MẠCH BUCK

3.1. Tính toán các thông số bằng tay

3.1.1. Tóm tắt thông số thiết kế

- + Điện áp vào (U hoặc V_{in}): 12V
- + Điện áp ra mong muốn (U_o hoặc V_{out}): 5V
- + Dòng tải (I_o): 2A
- + Điện trở tải (R): 2.5Ω (Kiểm tra: $U_o/I_o = 5V/2A = 2.5$)
- + Tần số đóng cắt (f_s): $100\text{ kHz} = 100,000\text{ Hz}$
- + Độ nhấp nhô dòng điện (ΔI_L): $30\% \times I_L = 0.3 \times 2A = 0.6A$
- + Độ nhấp nhô điện áp (ΔU_o): $1\% \times U_o = 0.01 \times 5V = 0.05V$

3.1.2. Tính toán thông số mạch lực

Bước 1: Tính tỉ số điều chế (Duty Cycle - γ)

Theo công thức tính giá trị trung bình điện áp ngõ ra của bộ giảm áp 1:

$$U_o = U \times \gamma$$

Suy ra:

$$\gamma = \frac{U_o}{U} = \frac{5}{12} \approx 0.4167 \quad (\text{hay } 41.67\%)$$

Bước 2: Tính giá trị Cuộn cảm (L)

Để đảm bảo độ nhấp nhô dòng điện theo yêu cầu, ta sử dụng công thức tính độ biến thiên dòng điện Δi_L trong chế độ dòng liên tục tại:

$$\Delta i_L = \frac{U_o}{L} (1 - \gamma) T_s$$

Với $T_s = \frac{1}{f_s}$, ta biến đổi công thức để tìm L :

$$L = \frac{U_o \times (1 - \gamma)}{\Delta i_L \times f_s}$$

Thay số:

- $U_o = 5V$
- $(1 - \gamma) = 1 - 0.4167 = 0.5833$
- $\Delta i_L = 0.6A$
- $f_s = 100,000Hz$

$$L = \frac{5 \times 0.5833}{0.6 \times 100,000} = \frac{2.9165}{60,000} \approx 48.61 \times 10^{-6}H$$

Kết quả: $L \approx 48.6 \mu H$

(Trong thực tế, bạn nên chọn cuộn cảm có giá trị tiêu chuẩn lớn hơn gần nhất, ví dụ $56\mu H$ hoặc $68\mu H$ loại chịu dòng $> 3A$ để tránh bão hòa).

Bước 3: Tính giá trị Tụ điện (C)

Dựa vào phần tính toán dạng sóng điện áp ngõ ra, độ biến thiên điện áp được tính dựa trên điện tích nạp/xả vào tụ:

$$\Delta U_o = \frac{\Delta Q}{C} \quad \text{với} \quad \Delta Q = \frac{T_s \Delta i_L}{8}$$

Suy ra công thức tính C:

$$C = \frac{\Delta i_L}{8 \times f_s \times \Delta U_o}$$

Thay số:

- $\Delta i_L = 0.6A$
- $f_s = 100,000Hz$
- $\Delta U_o = 0.05V$

$$C = \frac{0.6}{8 \times 100,000 \times 0.05} = \frac{0.6}{40,000} = 15 \times 10^{-6}F$$

Kết quả: $C = 15 \mu F$

(Trong thực tế, để đảm bảo độ bền và lọc tốt hơn, bạn nên chọn tụ lớn hơn, ví dụ $47\mu H$ hoặc $100\mu F$ (Low ESR) kết hợp với một tụ gốm $100nF$ song song).

3.1.3. Thiết kế phần cứng điều khiển (Arduino)

Để Arduino điều khiển vòng kín (Closed-loop), cần thiết kế mạch như sau:

a. Cấu hình mạch Buck:

- + Khóa S (MOSFET):
 - Do $V_{in} = 12V$, nếu dùng N-MOSFET (như IRF540) cần mạch lái (Driver) như IR2104 hoặc mạch Bootstrap để kích dẫn vì áp Gate phải cao hơn Source (12V).
 - Giải pháp đơn giản: Dùng P-Channel MOSFET (ví dụ IRF9540) kích bằng một transistor nhỏ (2N2222) hoặc dùng Module Buck có chân điều khiển PWM.
- + Diode (D): Phải là Schottky Diode chịu dòng $> 2A$ và áp ngược $> 12V$ (ví dụ: 1N5822, SS34, hoặc SR360).
- + Mạch lọc: $L = 48.6\mu H$ (chọn $56\mu H/68\mu H$), $C = 15\mu F$ (chọn $47\mu F/100\mu F$).

b. Mạch hồi tiếp áp (Voltage Feedback):

Arduino chỉ đọc được tối đa 5V (hoặc 3.3V tùy dòng). Ngõ ra Buck là 5V, nhưng để an toàn và phát hiện quá áp, bạn nên dùng cầu phân áp.

- Chọn $R_1 = R_2 = 10k$
- Điện áp đưa vào chân Analog (A0) của Arduino sẽ là:

$$V_{pin} = V_{out} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{out}/2.$$

- Khi $V_{out} = 5V$, chân A0 đọc được 2.5V.

c. Vấn đề tần số 100kHz trên Arduino:

Tần số PWM mặc định của Arduino (Uno/Nano) chỉ khoảng 490Hz hoặc 980Hz. Để đạt 100kHz, bạn phải can thiệp vào thanh ghi (Timer Registers).

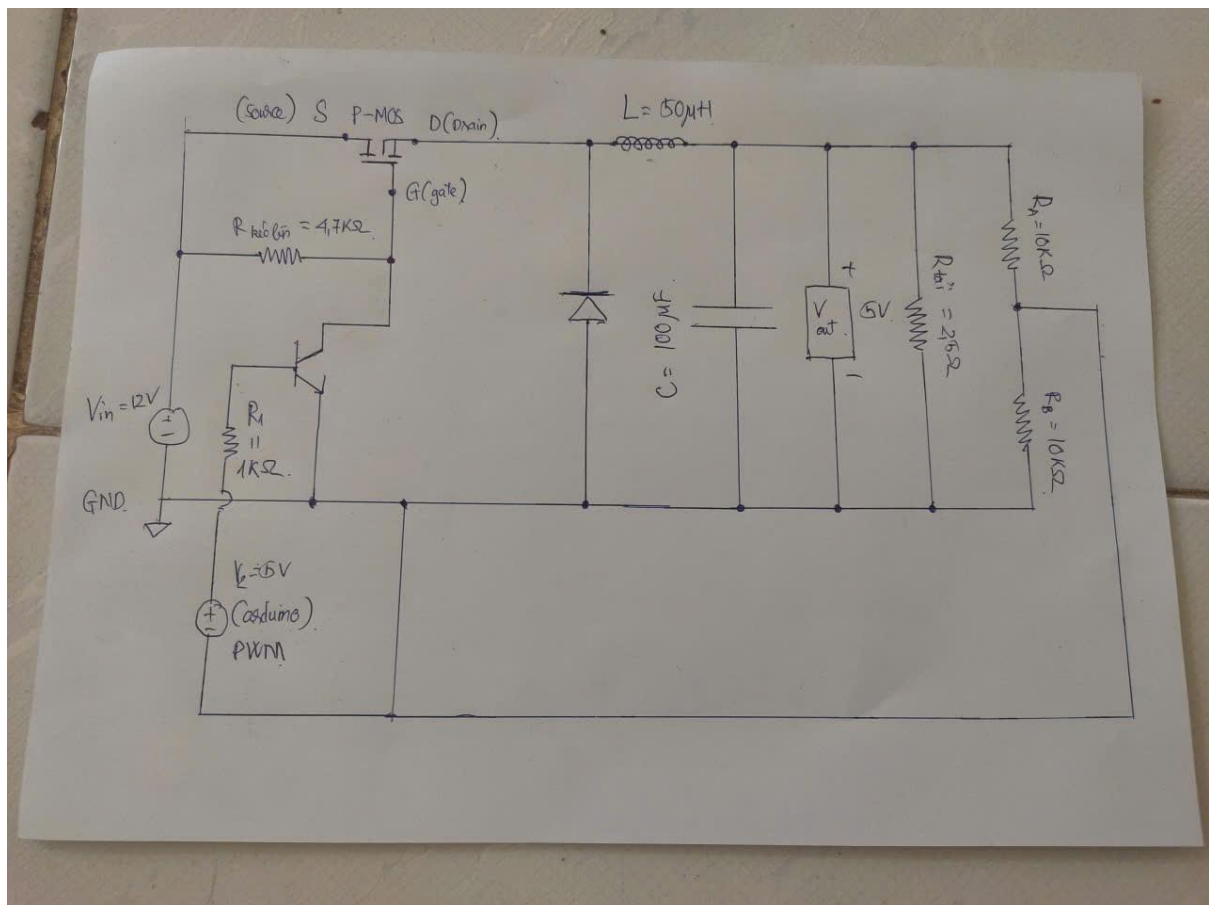
- Sử dụng Timer1 (Pins 9 hoặc 10) để tạo xung tần số cao.
- Công thức: $f_{PWM} = \frac{16,000,000}{Prescaler \times ICR1}$.

3.1.4. Sơ đồ giải thuật điều khiển (Code Logic)

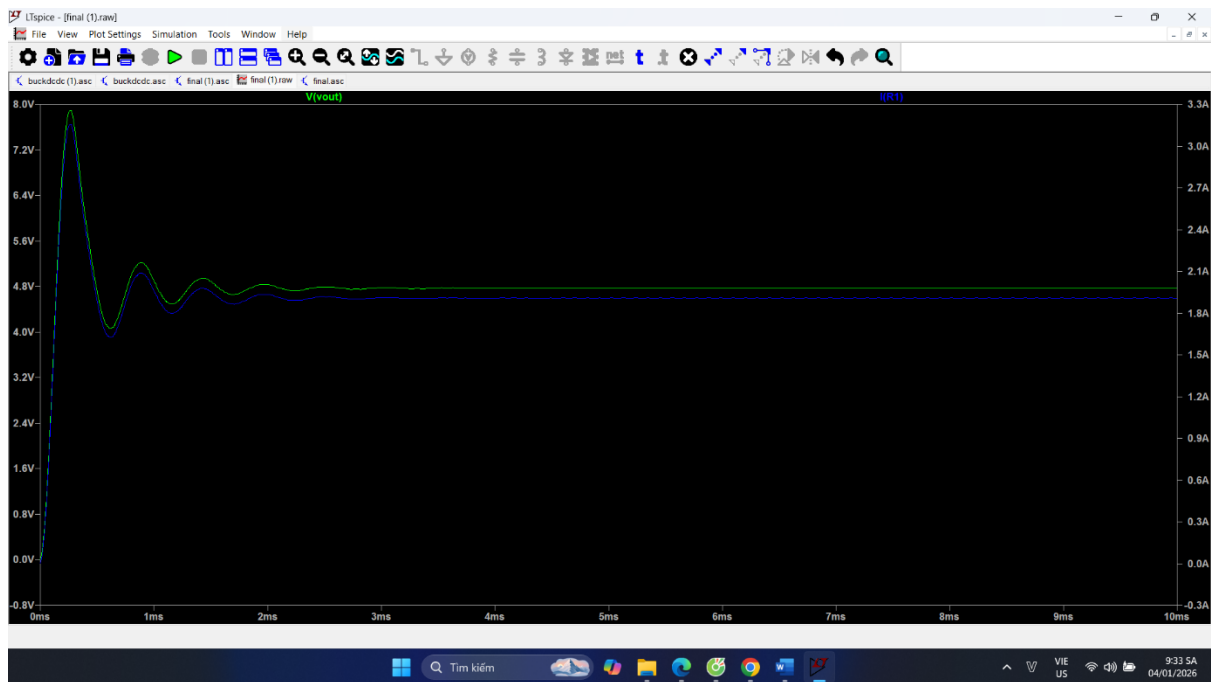
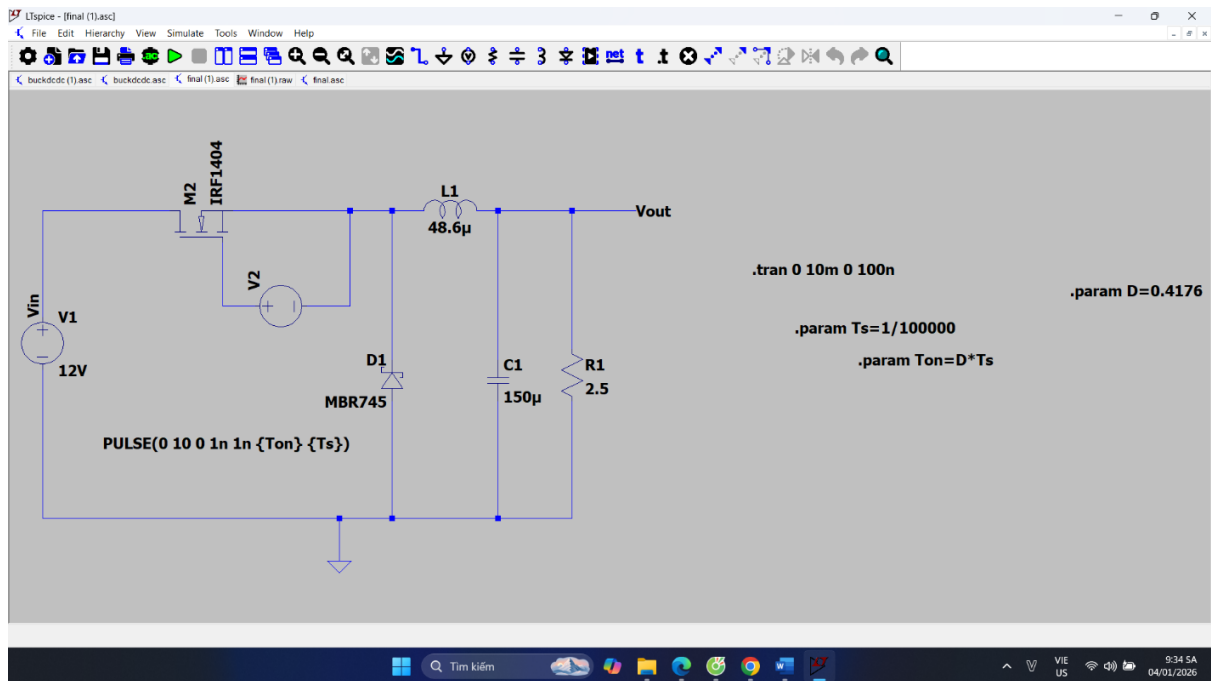
- + Thiết lập (Setup): Cấu hình Timer1 để phát PWM tần số 100kHz.

- + Đọc cảm biến (Loop):
 - o Đọc giá trị ADC từ chân phân áp (V_{ad}).
 - o Quy đổi ra điện áp thực tế: $V_{thuc} = V_{ad} \times \left(\frac{5.0}{1023}\right) \times 2$.
- + Thuật toán điều khiển (PID đơn giản hoặc P):
 - o Tính sai số: $Error = V_{setpoint}(5V) - V_{thuc}$.
 - o Điều chỉnh Duty Cycle:
 - Nếu $V_{thuc} < 5V$: Tăng Duty Cycle.
 - Nếu $V_{thuc} > 5V$: Giảm Duty Cycle.
- + Xuất tín hiệu: Cập nhật giá trị PWM mới vào thanh ghi.

3.2. Chọn linh kiện phù hợp



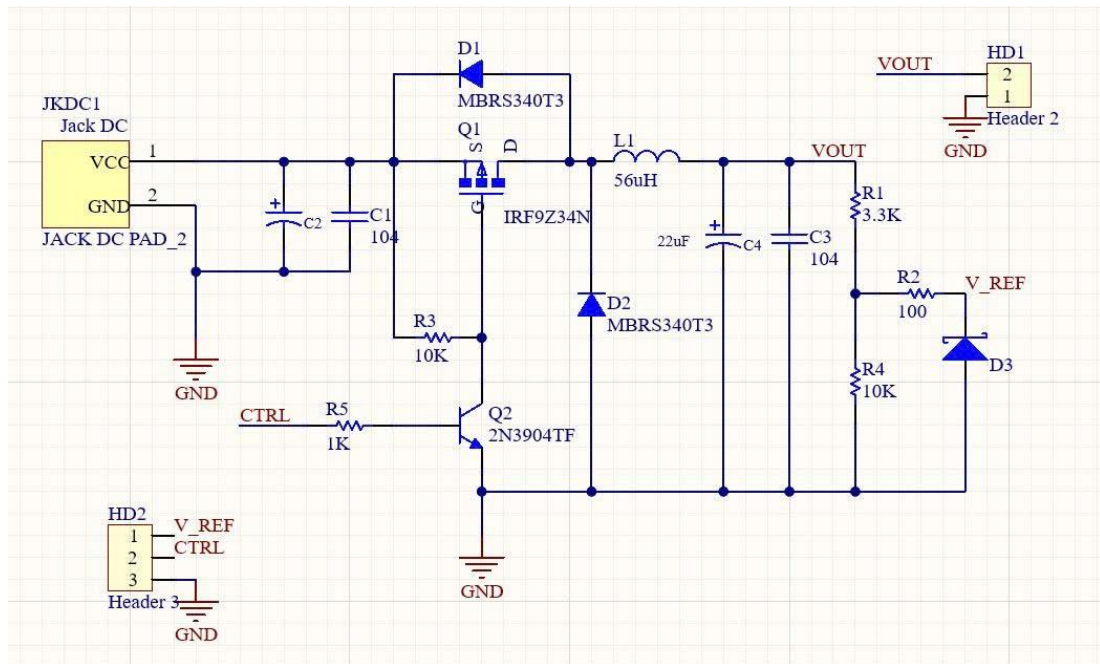
3.3. Mô phỏng mạch bằng phần mềm LTSpice



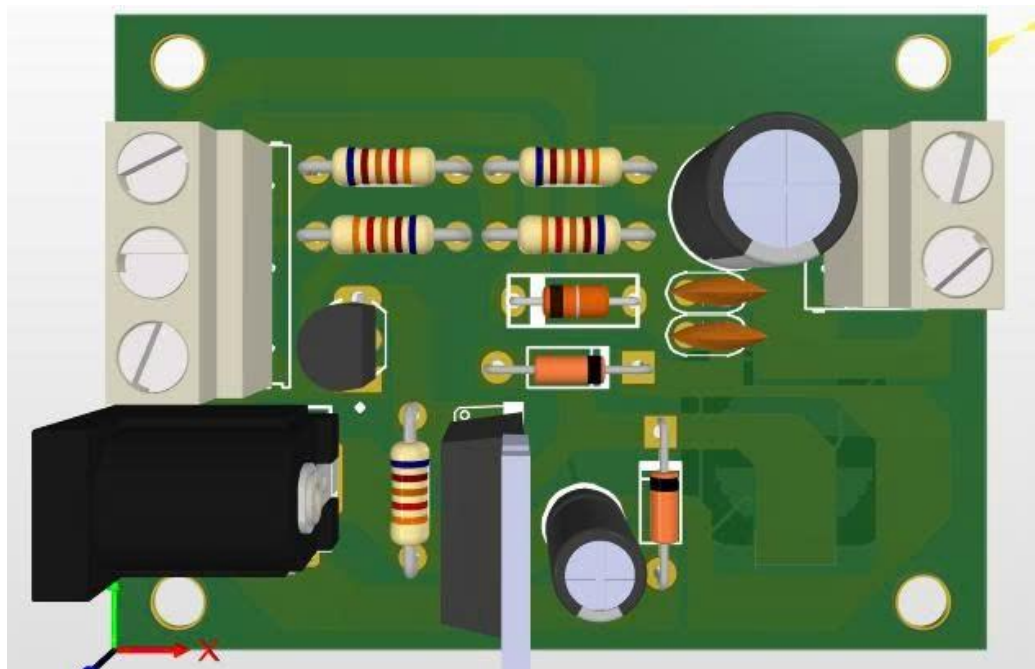
3.4. Thi công mạch thật

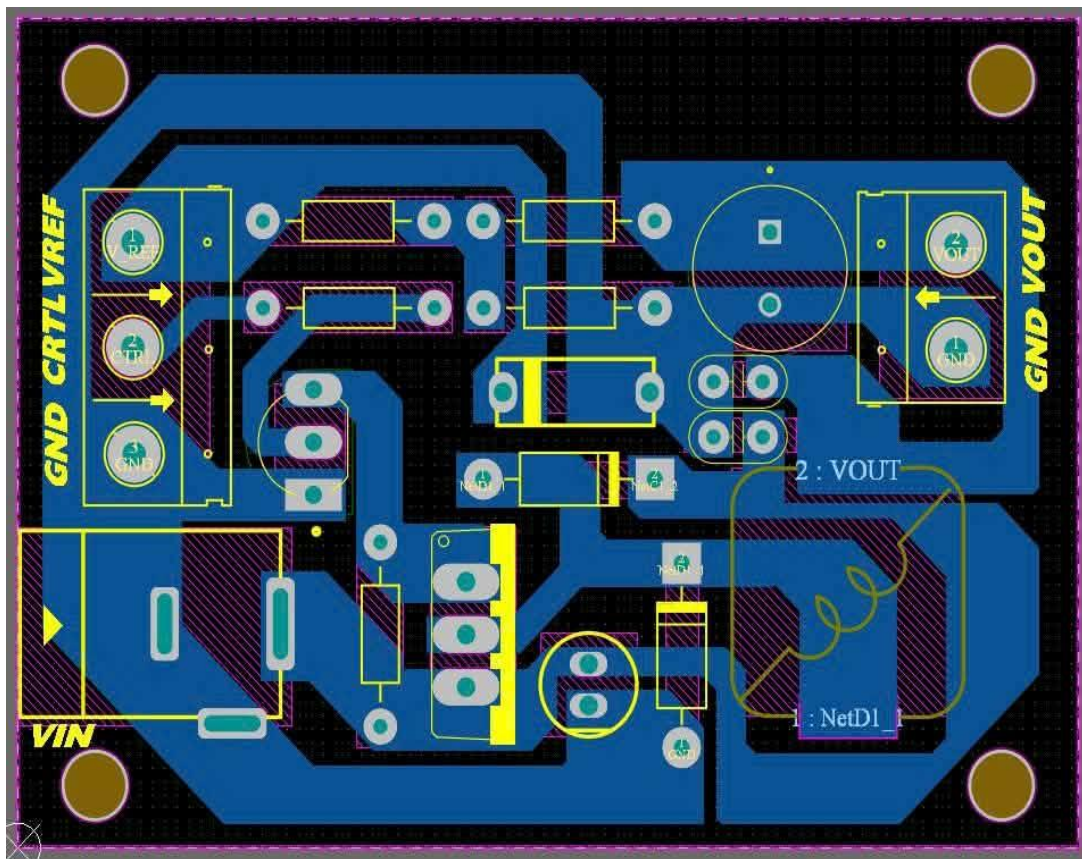
3.4.1. Thiết kế phần cứng sử dụng các tool Kicad hay Altium

a. Sơ đồ nguyên lý.

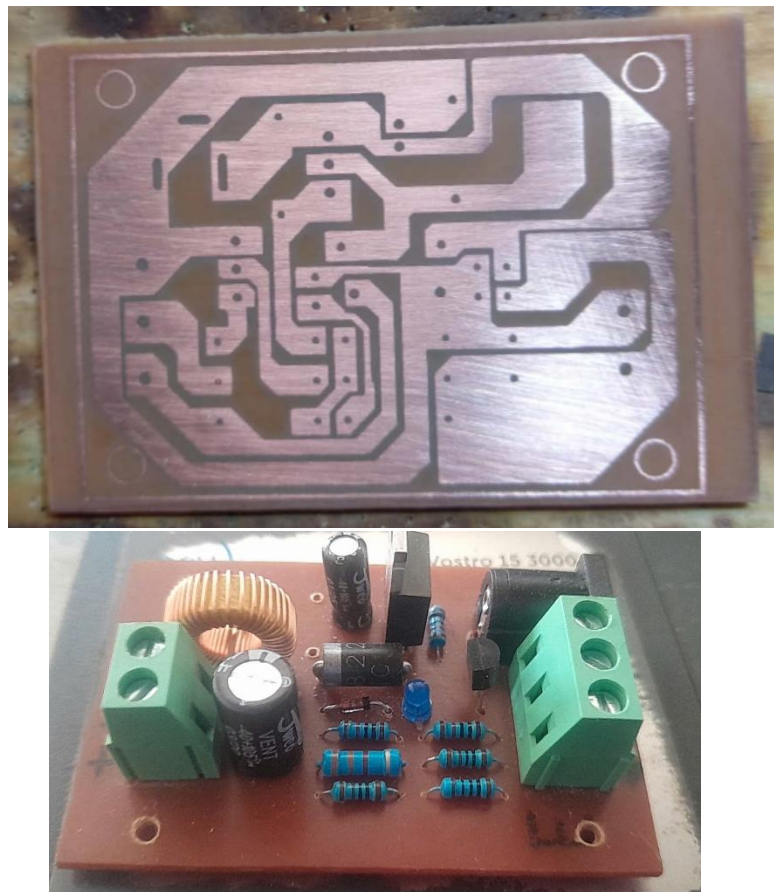


b. Layout và 3D.





c. In mạch và hàn linh kiện.



3.4.2. Thiết kế thuật toán điều khiển Arduino

a. Code trên ArduinoIDE.

```
#include <TimerOne.h>

#define PWM_PIN 9
#define VOLTAGE_SENSOR_PIN A0
#define VIN 12.0

const long PWM_PERIOD_US = 10;
const int MAX_DUTY_VALUE = 1023;

double Kp = 5;
double Ki = 3;
double Kd = 0.0;

double Vout_Target = 5.0;
double Vout_Measured = 0;
double Duty_Percent = 0;

// PID
double error = 0;
double lastError = 0;
double integral = 0;
double derivative = 0;
unsigned long lastTime = 0;

int currentDutyValue = 0;
float currentDutyPercent = 0.0;

const float VOLTAGE_DIVIDER_FACTOR = 1.33;

// =====
// ĐỌC ĐIỆN ÁP ĐẦU RA
// =====
float readOutputVoltage() {
    int adcValue = analogRead(VOLTAGE_SENSOR_PIN);
    float V_adc = (float)adcValue * (5.0 / 1023.0);
    // Áp dụng hệ số chia áp để ra Vout thực tế
    return V_adc * VOLTAGE_DIVIDER_FACTOR-0.6;
}

// =====
// ĐIỀU KHIỂN PID
// =====
void computePID() {
    unsigned long now = millis();
    double timeChange = (double)(now - lastTime) / 1000.0;
    error = Vout_Target - Vout_Measured;
```

```
// Integral = Integral_trước + error * dt
integral += (error * timeChange);

double integralLimit = 50.0 / Ki;
if (integral > integralLimit) integral = integralLimit;
else if (integral < -integralLimit) integral = -
integralLimit;
// Derivative = (error - lastError) / dt
if (timeChange > 0) {
    derivative = (error - lastError) / timeChange;
} else {
    derivative = 0;
}
// Output = Kp*P + Ki*I + Kd*D
Duty_Percent = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative;
if (Duty_Percent > 100.0) Duty_Percent = 100.0;
else if (Duty_Percent < 0.0) Duty_Percent = 0.0;
lastError = error;
lastTime = now;
}

// =====
// SET DUTY CYCLE
// =====
void setDutyCycle(double percent) {
    if (percent < 0.0) percent = 0.0;
    if (percent > 100.0) percent = 100.0;
    currentDutyPercent = (float)percent;
    currentDutyValue = (int)(currentDutyPercent / 100.0 *
MAX_DUTY_VALUE);
    Timer1.setPwmDuty(PWM_PIN, currentDutyValue);
}

// =====
// SETUP:
// =====
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);
    pinMode(VOLTAGE_SENSOR_PIN, INPUT);

    Serial.println("--- CLOSED-LOOP BUCK CONTROL (MANUAL PID
100kHz) ---");
    Serial.print("Initial Target Vout (Setpoint): ");
    Serial.print(Vout_Target, 1);
    Serial.println(" V");
    Serial.println("Enter new Target Vout (0.0 - 12.0) and press
Enter:");
    Timer1.initialize(PWM_PERIOD_US);
    Timer1.pwm(PWM_PIN, 0);
    lastTime = millis();
}
```

```
}

// =====
// LOOP:
// =====
void loop() {
    Vout_Measured = readOutputVoltage();
    computePID();
    setDutyCycle(Duty_Percent);

    if (Serial.available() > 0) {
        float inputTarget = Serial.parseFloat();

        while (Serial.available()) {
            Serial.read();
        }

        if (inputTarget < 0.0) inputTarget = 0.0;
        if (inputTarget > VIN) inputTarget = VIN;

        Vout_Target = (double)inputTarget;

        Serial.print("\n>>> New Target Vout (Setpoint) set to:
");
        Serial.print(Vout_Target, 1);
        Serial.println(" V");
    }

    static unsigned long lastPrintTime = 0;
    if (millis() - lastPrintTime >= 2000) {
        lastPrintTime = millis();
        Serial.print("Target: ");
        Serial.print(Vout_Target, 1);
        Serial.print(" V | Measured: ");
        Serial.print(Vout_Measured, 2);
        Serial.print(" V | Error: ");
        Serial.print(Vout_Target - Vout_Measured, 2);
        Serial.print(" V | Duty: ");
        Serial.print(currentDutyPercent, 1);
        Serial.println(" %");
    }
}
```

b. Phân tích chi tiết Code điều khiển Buck Converter với PID

Tổng quan

Khai báo và cấu hình

Thư viện và Pin

#include <TimerOne.h>

```
#define PWM_PIN 9 // Pin PWM điều khiển MOSFET
#define VOLTAGE_SENSOR_PIN A0 // Pin đọc điện áp đầu ra
#define VIN 12.0 // Điện áp đầu vào
```

- **TimerOne:** Thư viện tạo PWM tần số cao (100kHz) chính xác hơn PWM mặc định của Arduino

- **PWM_PIN 9:** Điều khiển MOSFET của Buck converter

- **A0:** Đọc điện áp đầu ra qua mạch chia áp

Cấu hình PWM

```
const long PWM_PERIOD_US = 10; // Chu kỳ PWM = 10µs → 100kHz
const int MAX_DUTY_VALUE = 1023; // Độ phân giải 10-bit
```

- Tần số PWM = $1/(10 \times 10^{-6}) = 100\text{kHz}$ (cao để giảm gợn sóng)

- Duty cycle từ 0-1023 tương ứng 0-100%

Tham số PID

```
double Kp = 5; // Hệ số tỷ lệ (mạnh)
double Ki = 3; // Hệ số tích phân (trung bình)
double Kd = 0.0; // Không dùng đạo hàm
```

Đây là bộ **PI Controller** (không có D) phù hợp với hệ thống DC-DC.

Đọc điện áp đầu ra

```
float readOutputVoltage() {
    int adcValue = analogRead(VOLTAGE_SENSOR_PIN);
    float V_adc = (float)adcValue * (5.0 / 1023.0);
    return V_adc * VOLTAGE_DIVIDER_FACTOR - 0.6;
}
```

Giải thích:

1. Đọc ADC 10-bit (0-1023)
2. Chuyển đổi sang điện áp: $\text{ADC} \times (5\text{V} / 1023)$
3. **Nhân hệ số chia áp (1.33):** Vì Vout có thể $> 5\text{V}$ nên dùng mạch chia áp R1-R2 để đưa về $< 5\text{V}$ cho Arduino đọc
4. **Trừ 0.6V:** Hiệu chỉnh sai số (offset) của mạch đo

Ví dụ: Nếu V_{out} thực = 10V $\rightarrow$ Mạch chia xuống $\sim 3.75V \rightarrow$ Arduino đọc $\rightarrow$ Nhân ngược lại + hiệu chỉnh

Thuật toán PID

Công thức PID chuẩn

$$\text{Output} = K_p \times e(t) + K_i \times \int e(t)dt + K_d \times de(t)/dt$$

Code thực hiện

```
void computePID() {  
    unsigned long now = millis();  
    double timeChange = (double)(now - lastTime) / 1000.0;  
    error = Vout_Target - Vout_Measured; // Sai số
```

- Tính **thời gian trôi qua** (dt) từ lần tính trước
- **Sai số** = Giá trị đặt - Giá trị đo

Thành phần P (Proportional)

$$K_p * \text{error}$$

Phản ứng tức thời với sai số hiện tại.

Thành phần I (Integral)

```
integral += (error * timeChange);  
double integralLimit = 50.0 / Ki;  
if (integral > integralLimit) integral = integralLimit;
```

- **Tích lũy sai số** qua thời gian $\rightarrow$ loại bỏ sai số tĩnh
- **Anti-windup**: Giới hạn tích phân tránh bão hòa (overshoot quá mức)

Thành phần D (Derivative)

```
if (timeChange > 0) {  
    derivative = (error - lastError) / timeChange;  
}
```

- Dự đoán xu hướng thay đổi (code này set $K_d=0$ nên không dùng)

Tính Duty Cycle

```
Duty_Percent = K_p * error + K_i * integral + K_d * derivative;  
if (Duty_Percent > 100.0) Duty_Percent = 100.0;  
else if (Duty_Percent < 0.0) Duty_Percent = 0.0;
```

Giới hạn duty cycle trong khoảng 0-100%.

Điều khiển PWM

```
void setDutyCycle(double percent) {
    currentDutyValue = (int)(percent / 100.0 *
MAX_DUTY_VALUE);
    Timer1.setPwmDuty(PWM_PIN, currentDutyValue);
}
```

- Chuyển đổi % sang giá trị 0-1023
- Cập nhật PWM qua Timer1

Nguyên lý Buck: Duty cycle càng cao → Vout càng gần Vin

Vòng lặp chính

```
void loop() {
    Vout_Measured = readOutputVoltage(); // 1. Đọc cảm biến
    computePID(); // 2. Tính toán PID
    setDutyCycle(Duty_Percent); // 3. Cập nhật PWM
}
```

Luồng hoạt động

Đọc Vout → Tính sai số → PID điều chỉnh → Duty cycle thay đổi

→ MOSFET đóng/ngắt → Điện áp đầu ra thay đổi → Lặp lại

Nhập Setpoint mới

```
if (Serial.available() > 0) {
    float inputTarget = Serial.parseFloat();
    if (inputTarget < 0.0) inputTarget = 0.0;
    if (inputTarget > VIN) inputTarget = VIN;
    Vout_Target = (double)inputTarget;
}
```

Người dùng gõ giá trị mới qua Serial Monitor (VD: "5.0" → đặt Vout = 5V).

In thông tin

```
if (millis() - lastPrintTime >= 2000) {
    Serial.print("Target: ");
    Serial.print(Vout_Target, 1);
    Serial.print(" V | Measured: ");
    Serial.print(Vout_Measured, 2);
    // ... error, duty cycle
}
```

In trạng thái mỗi 2 giây để giám sát.

Đặc điểm kỹ thuật

Thông Số	Giá Trị
Tần số PWM	100 kHz
Điện áp vào	12V
Điện áp ra	0-12V (có thể điều chỉnh)
Độ phân giải PWM	10-bit (1024 mức)
Chu kỳ đọc cảm biến	Liên tục
Chu kỳ in Serial	2 giây

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

- PWM tần số cao (100kHz) → gợn sóng thấp
- PID tự động ổn định điện áp
- Có chống bão hòa integral
- Dễ điều chỉnh setpoint qua Serial

Hạn chế

- Không có bảo vệ quá dòng/ngắn mạch
- Hệ số PID cố định (không tự động tuning)
- Chỉ dùng PI (không có D) → có thể overshoot
- Offset cố định (-0.6V) có thể không chính xác cho mọi board

3.5. Hoàn thiện kết nối phần cứng và chạy mạch



KẾT LUẬN

1. Tổng kết quá trình thực hiện

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề án "*Thiết kế bộ biến đổi Buck DC-DC điều khiển vòng kín sử dụng Arduino và giải thuật PID*", em đã hoàn thành việc xây dựng mô hình phần cứng và lập trình điều khiển. Đề án đã giúp em vận dụng hiệu quả các kiến thức lý thuyết của môn Điện tử công suất và Lý thuyết điều khiển tự động vào thực tiễn, từ việc tính toán lựa chọn linh kiện, thiết kế mạch in (PCB) cho đến việc cài đặt giải thuật số trên vi điều khiển.

2. Đánh giá kết quả đạt được

Mô hình sau khi hoàn thiện đã chứng minh được tính đúng đắn của lý thuyết và sự hiệu quả của giải thuật PID trong hệ thống điều khiển vòng kín:

- **Về phần cứng:** Mạch hoạt động ổn định, đảm bảo chuyển đổi điện áp từ mức cao xuống mức thấp theo yêu cầu thiết kế.
- **Về điều khiển:** Giải thuật PID tích hợp trên Arduino đã thực hiện tốt chức năng ổn định điện áp ngõ ra (Vout) bám sát giá trị đặt. Hệ thống có khả năng tự điều chỉnh duty cycle (độ rộng xung) để duy trì điện áp ổn định khi có sự thay đổi của tải hoặc biến động điện áp ngõ vào, giảm thiểu sai số xác lập và cải thiện đáp ứng quá độ.

3. Các hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả tích cực, đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về kinh nghiệm và thiết bị:

- Hiệu suất chuyển đổi năng lượng chưa đạt mức tối ưu ở một số dải tải do tổn hao trên linh kiện đóng cắt và cuộn cảm.
- Độ gợn sóng điện áp (voltage ripple) ngõ ra tuy đã được lọc nhưng vẫn còn có thể cải thiện tốt hơn.
- Tốc độ lấy mẫu và xử lý của Arduino (dòng vi điều khiển 8-bit cơ bản) còn hạn chế so với các dòng chip chuyên dụng (DSP, STM32) khi hoạt động ở tần số đóng cắt cao.

Đây sẽ là những hướng phát triển mà em mong muốn tiếp tục nghiên cứu: tối ưu hóa thiết kế mạch lọc L-C, thử nghiệm các giải thuật điều khiển hiện đại hơn (như Fuzzy Logic) hoặc nâng cấp dòng vi điều khiển để tăng độ chính xác và tốc độ phản hồi của hệ thống.

4. Ý nghĩa thực tiễn

Tóm lại, quá trình thực hiện đồ án dưới sự hướng dẫn của Thầy PGS.TS Phan Quốc Dũng đã mang lại cho em những trải nghiệm vô cùng quý báu. Em không chỉ rèn luyện được tư duy thiết kế hệ thống, kỹ năng lập trình nhúng, kỹ năng làm mạch mà còn học được cách phân tích và xử lý lỗi trong thực tế. Đây là nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, góp phần quan trọng vào hành trang nghề nghiệp của một kỹ sư Điện – Điện tử trong tương lai.